

الفرض الأول — الفصل الثالث

الحل النموذجي المفصل — منصة الرياضيات

4 تمارين محلولة 📝 17 أبريل 2027 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين 1

$$(1) \quad \vec{AB} (1; 3; -2) \text{ و } \vec{AC} (2; -2; 4) \quad (1)$$

$$(2) \quad 16 = 8 + 6 + 2 = (4-)(2-) + (2-)(3-) + 2 \cdot 1 = \vec{AC} \cdot \vec{AB} \quad (2)$$

$$(3) \quad \text{بما أن } 16 = 0, \text{ المثلث ليس قائماً في } A. \quad (3)$$

$$(4) \quad \sqrt{62} = \sqrt{24} = |AC|, \sqrt{14} = |AB| \quad (4)$$

$$(5) \quad 1.74 \approx \frac{16}{\sqrt{84}} = \frac{16}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{14}} = \hat{A} \cos \quad (5)$$

$$(6) \quad \text{ملاحظة: أكبر من 1 يعني خطأ في المعطيات (ولكن تُكمل طريقة)} \quad (6)$$

$$(7) \quad \begin{vmatrix} \vec{k} & \vec{j} & \vec{i} \\ 2- & 3- & 1 \\ 4- & 2- & 2 \end{vmatrix} = \vec{AC} \wedge \vec{AB} \quad (4) \quad (7)$$

$$(8) \quad \vec{k}4 + \vec{j}0 + \vec{i}8 = (6 + 2-)\vec{k} + (4 + 4-)\vec{j} - (4 - 12)\vec{i} = \quad (8)$$

$$(9) \quad \text{أي: } \vec{AC} \wedge \vec{AB} (4; 0; 8) \quad (9)$$

حل التمرين 2

$$(1) \quad \text{عند } 0^+ : \ln x \rightarrow -\infty \text{ و } \frac{1}{x} \rightarrow +\infty, \text{ إذن } f(x) \rightarrow -\infty$$

$$(2) \quad \text{عند } +\infty : \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0 \text{ (شبهية)}$$

$$(3) \quad (2) \quad f'(x) = \frac{x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{\ln x - 1}{x^2}$$

$$(4) \quad 0 < x^2, \text{ إذن } f'(x) \leq 0 \iff 0 \leq \ln x - 1 \iff 1 \geq \ln x \iff x \geq e$$

$$(5) \quad \text{إذن } f \text{ تزايد على } (0, e] \text{ و تناقص على } [e, +\infty)$$

$$(6) \quad (3) \quad \text{الأكصى عند } x = e : f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}$$

حل التمرين 3

$$(1) \quad \text{بالتجزئة: } \sin x = u, v = x, 1 = u' \Rightarrow \sin x = u, v = x, 1 = u'$$

$$(2) \quad \int_0^\pi x \cos x \, dx = \int_0^\pi x \sin x \, dx + \int_0^\pi x \cos x \, dx$$

$$(3) \quad \pi = 0 + \pi = \pi [\sin x] + 0 - (1 -) \cdot \pi =$$

حل التمرين 4

$$\frac{4}{3} = {}_2u, \frac{1}{2} = {}_1u, 0 = {}_0u \quad (1) \quad (1)$$

$$\frac{n^2(n+2)-^3(n+1)}{(n+1)(n+2)} = \frac{{}_2n}{n+1} - \frac{{}_2(n+1)}{n+2} = {}_nu - {}_{n+1}u \quad (2) \quad (2)$$

$$\frac{n^2+3n+1}{(n+1)(n+2)} = \frac{{}_2n^3+3n^2+3n+1-n^3-2n}{(n+1)(n+2)} = \quad (3) \quad (3)$$

$$0 < {}_nu - {}_{n+1}u \text{ إذن } 1 \leq n \text{ و المقام موجب، إذن } {}_nu - {}_{n+1}u > 0 \quad (4) \quad (4)$$

$$\text{إذن } ({}_nu) \text{ متزايدة لـ } 1 \leq n \quad (5) \quad (5)$$

$$\infty + = \frac{{}_2n}{n} \lim = {}_n \lim u \quad (3) \quad (6)$$

منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

الجزائر | asaadadli9393@gmail.com